

MAHSSINI Imane

Stage BUT 3 Informatique: MODERNISATION DIFMAP

Démonstration DIFMAP

Logiciel d'imagerie VLBI



PLAN

À quoi sert
DIFMAP ?

La modernisation
de DIFMAP

Démonstrations

- Dans un fichier interactif
- Automatiser avec un scripts
- L'interface graphique

2

4

6

1

3

5

7

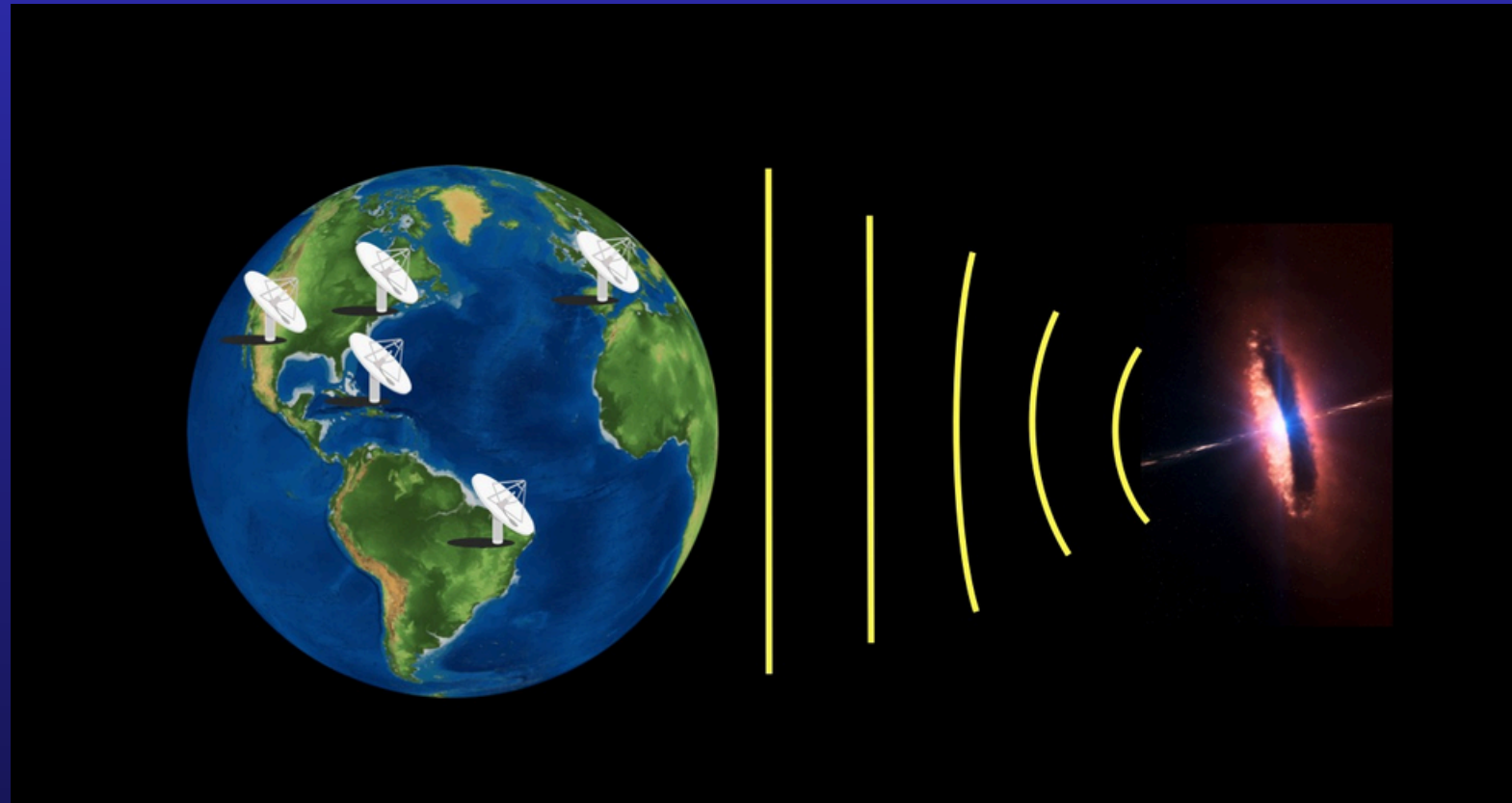
Qu'est ce que
l'imagerie VLBI ?

L'utilisation initiale
de DIFMAP

L'architecture
du code

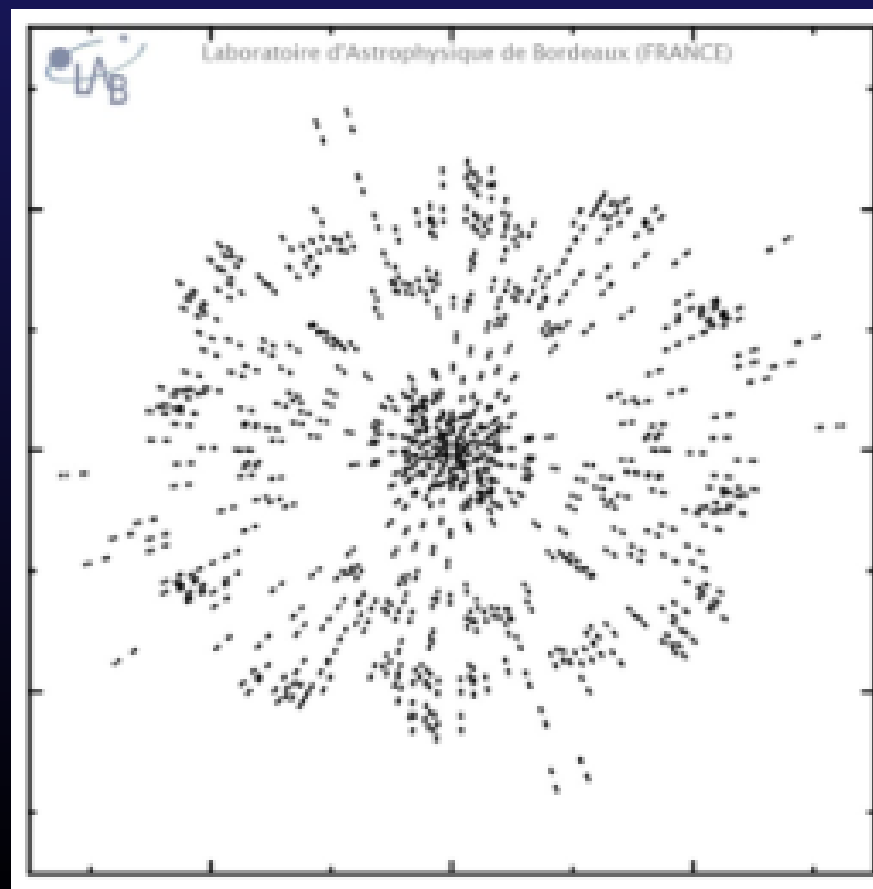
L'installation

Qu'est-ce que l'imagerie VLBI ?



L'interférométrie : technique d'observation qui consiste à faire travailler **plusieurs télescopes ensemble**. Chaque **paire d'antennes** mesure une “visibilité”, une **information** sur la structure du ciel

Le **VLBI** en est un cas particulier : il utilise des **bases très longues**, à l'échelle **continentale** ou **intercontinentale**, en synchronisant des radiotélescopes qui **observent** simultanément la **même source**.



Plus on **ajoute** d'antenne, plus on **multiplie** les **paires d'antennes**, et donc **plus** on obtient **de points** dans le **plan uv**. L'idéal serait de remplir entièrement ce plan

Le **but** de ces techniques est de **produire des images**, impossible à obtenir avec un seul télescope.

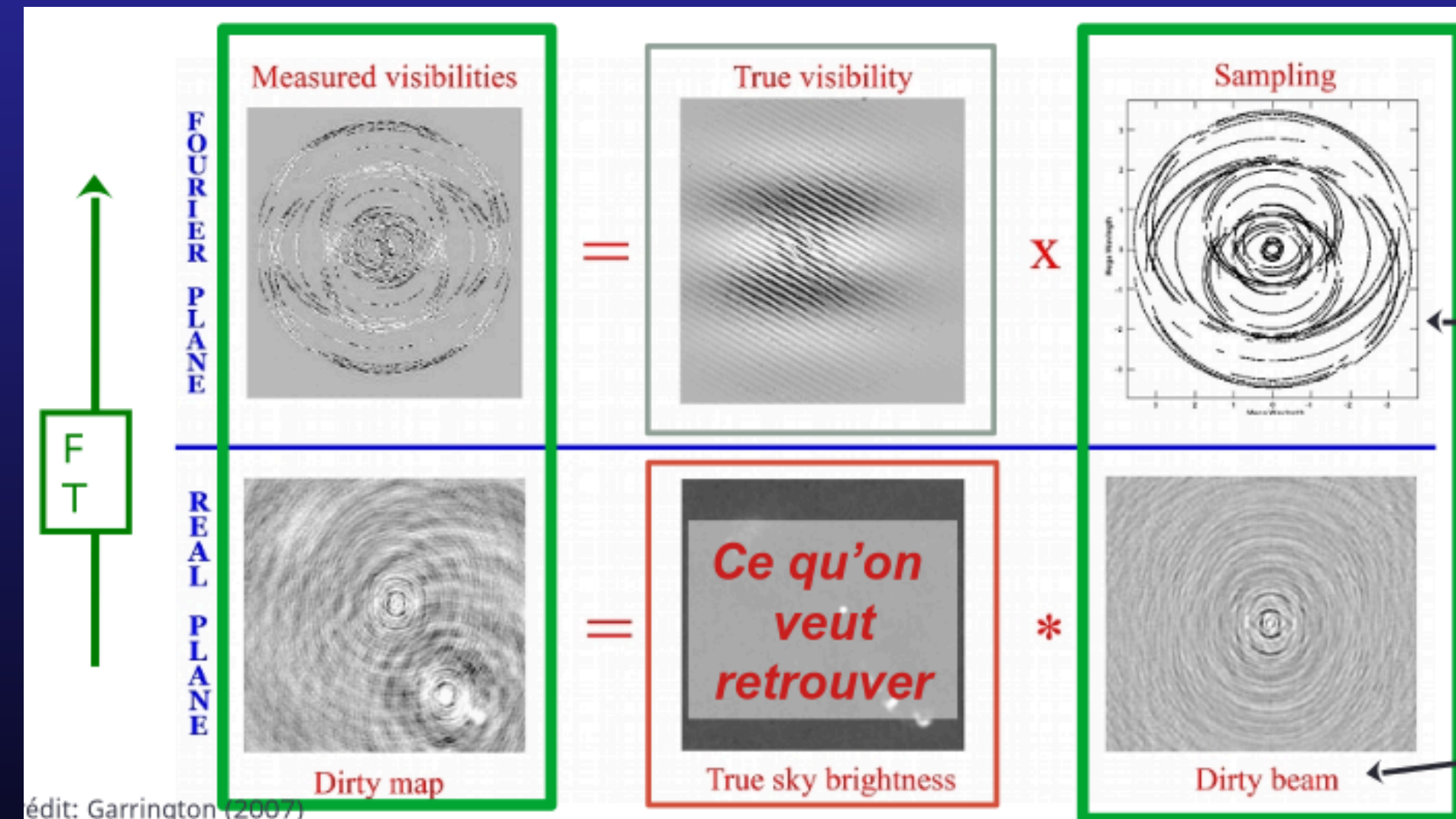
Qu'est-ce que l'imagerie VLBI ?

À partir des **visibilités** mesurées, on applique une **transformée de Fourier inverse** pour obtenir une première image : la **dirty map**.

Comme le plan uv n'est pas complètement rempli, cette **image** contient des **défauts** autour des vraies sources. Cela ne vient pas du ciel mais de la **réponse imparfaite** du réseau.

Pour **corriger** ces défauts, on utilise une méthode de **déconvolution**, par exemple CLEAN, afin d'extraire de la dirty map les informations sur la source observée.

On obtient alors la **clean map**, une image beaucoup plus propre et probable, dont la qualité dépend directement de la couverture du plan uv.

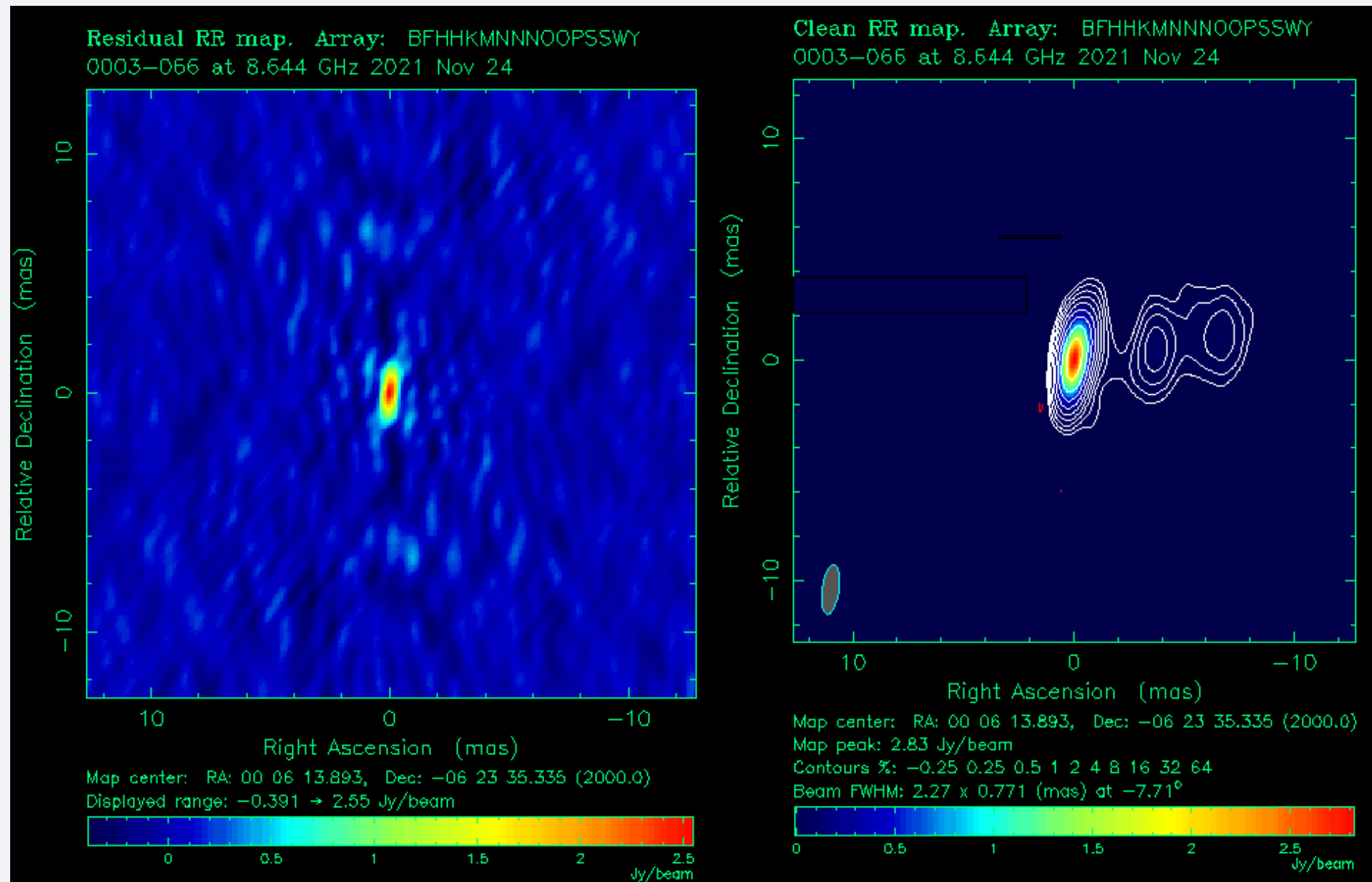


À quoi sert DIFMAP ?

C'est un logiciel utilisé pour **reconstruire les images** obtenues par des **réseaux VLBI**. Il permet de **modéliser les sources** et d'effectuer l'**auto-calibration des données**.

Les **étapes de calibration** sont réalisées avec d'**autres logiciels** comme AIPS, qui peuvent aussi produire des **images** mais sont **plus lourds** à utiliser.

Dans Difmap, la combinaison de techniques comme la **déconvolution** et l'**auto-calibration** sert à **affiner** progressivement le **modèle** de la source et à **améliorer** la qualité de l'**image** finale.



L'utilisation initiale de DIFMAP

Script

```
difmap << EOFDIFMAPPING
  logfile $name.log_3-mapping
  device /$device
  observe $namefileeditedchecked
  integer verbose_plot; verbose_plot = $verbose_plot
  @muppet $name
  save $name
  wmap "$name.CMP_N"
  device "$name.uvplot.ps/ps"
  pgslw 5
  uvplot
  device "$name.radplot.ps/ps"
  pgslw 5
  radplot
  device /$device
  quit
EOFDIFMAPPING

\rm difmap.log*
\rm $name.fits      # kept as *.CMP_N file

if ($isedited == 1) then
  mv $name.edit.win $name.win
endif

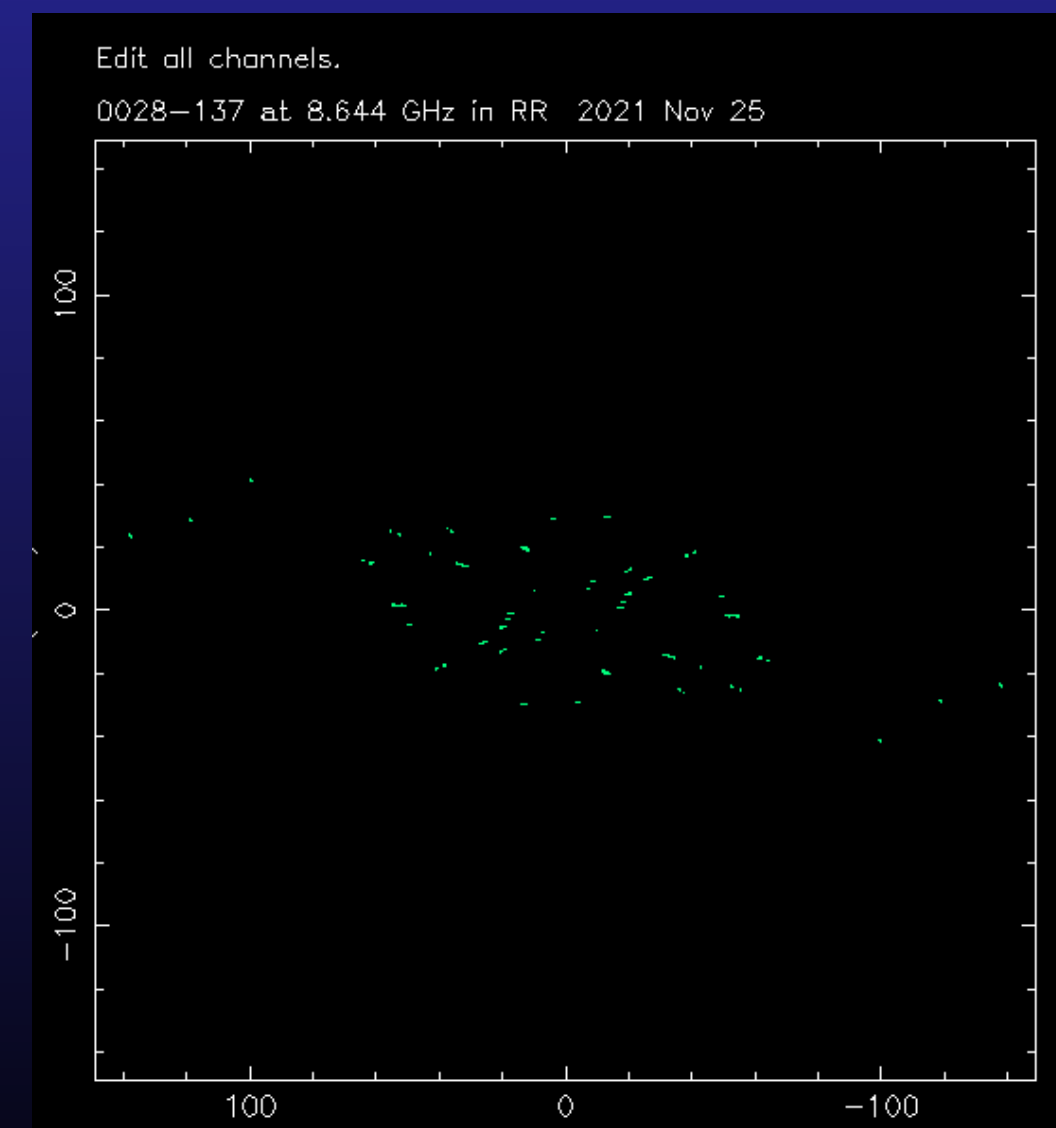
# C: Use mapplot (external command!) to make a contour plot of the final map
# in B&W and color.
mapplot << EOMAPPLOT
  mapfil $name.CMP_N
  title="", "\fr%s VLBA+ \fr%f \fr%d"
  beam
```

Terminal: ligne de commande CLI

```
0>uvplot
Graphics device/type (? to see list, default /NULL): /xs

Using default options string ""
Move the cursor into the plot window and press 'H' for help
You requested help by pressing 'H'.
The following keys are defined when pressed inside the plot:
X - Quit uvplot
L - Re-display plot.
Z - Zoom in on a rectangular sub-plot.
. - Re-display plot with alternate marker symbol.
n - Highlight next telescope
p - Highlight previous telescope
N - Step to the next sub-array to highlight.
P - Step to the preceding sub-array to highlight.
T - Specify highlighted telescope from keyboard
S - Show the baseline and time of the nearest point to the curs
C - Initiate selection of an area to flag.
W - Toggle spectral-line channel based editing.
+ - Toggle whether to use a cross-hair cursor if available.
% - Toggle whether to display conjugate symmetric visibilities.
```

Interface PGPlot : Clavier et souris



La modernisation de DIFMAP

PROOF OF CONCEPT

Extension fichier	Nb fichiers	Nb lignes (approx.)
.c	92	71 885
.h	54	2 960
.distrib	1	347
.f	1	8
Total	148	75 200

On conserve

Les algorithmes tel que la transformée de Fourier
Les commandes au clavier, les graphiques et images

On améliore

L'interface graphique et son utilisation.

On ajoute

La possibilité de créer des pipelines Python dans
un fichier interactif python ou script Python

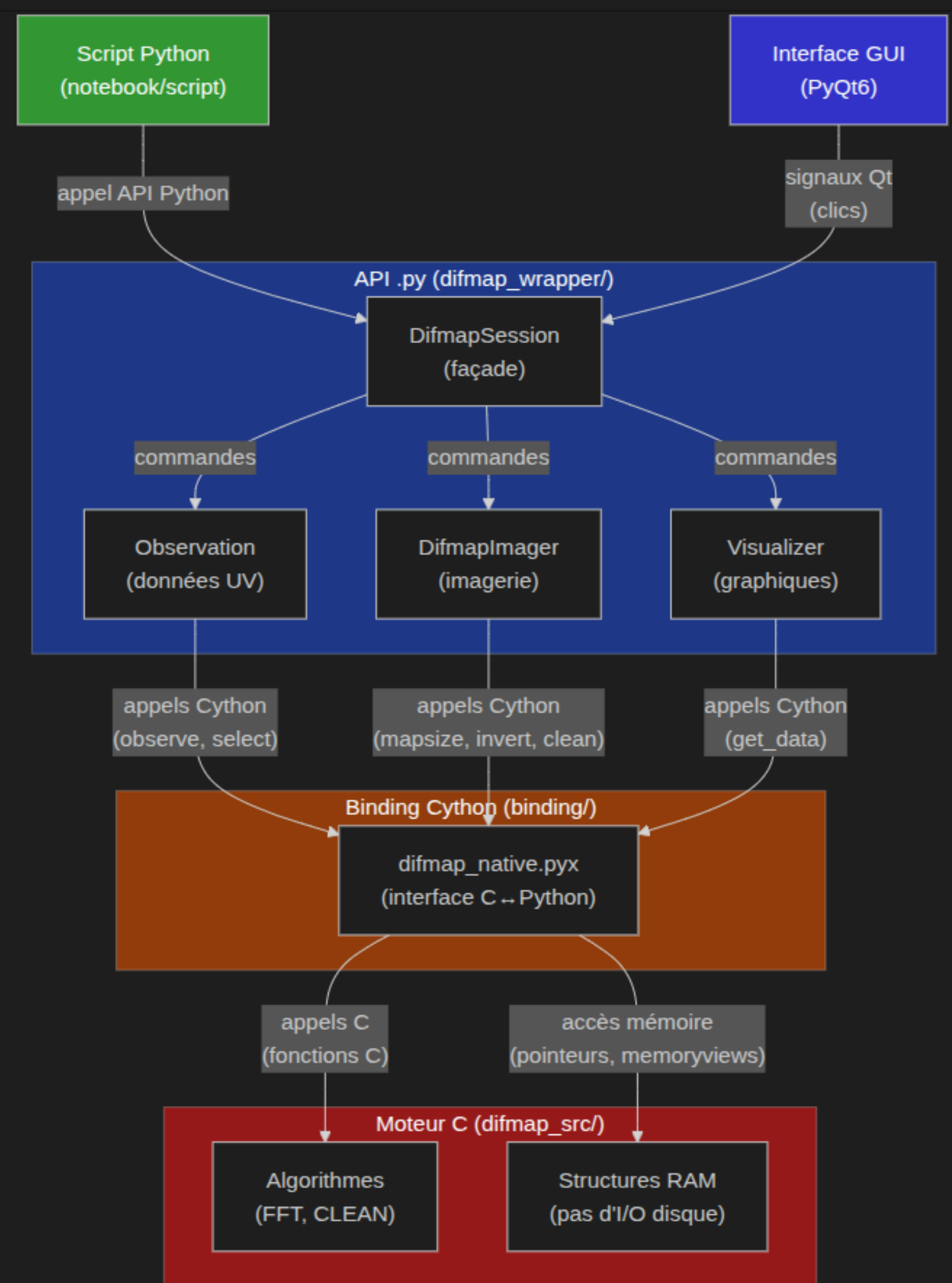
L'architecture du code

Pour conserver l'efficacité de Difmap, on garde le moteur en C

Cython sert de passerelle, donnant accès aux algorithmes et fonctions de Difmap via des getters.

Python récupère ces éléments et permet l'appel aux fonctions. Il gère aussi l'interface moderne.

Exemple : la fonction `get_polarization`



Démonstrations

**Comment utiliser DIFMAP dans un fichier interactif?
(Notebook python)**

Comment automatiser DIFMAP avec un script ?

Comment fonctionne l'interface graphique ?

Obtenir la version moderne

Étape 1 — Récupérer le projet : Aller sur GitHub et cloner/télécharger le dépôt du projet.

```
git clone https://github.com/iimavne/DIFMAP.git  
cd DIFMAP
```

Étape 2 — Installer les outils nécessaires à la compilation (gcc, gfortran, Meson).

```
sudo apt update  
sudo apt install gcc gfortran libgsl-dev libx11-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev pgplot5 libcpgplot5
```

Étape 3 — Créer un environnement virtuel et l'activer pour isoler l'installation.

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

Étape 4 — Installer le projet - Lancer pip install .

```
pip install --upgrade pip  
pip install .
```

Étape 5 — Vérifier que tout fonctionne - Exécuter une petite commande Python

```
python3 -c "import difmap_native; import difmap_wrapper; print('Installation ok')"
```

Merci pour votre attention

Le travail restant

Type plot		Statut
MAPPLOT	Affichage des cartes	70%
RADPLOT	Amplitude/Phase vs Distance UV	100%
UVPLOT	Distribution des visibilités dans le plan (u,v)	100%
VPLOT	Amplitude/Phase vs Temps (par baseline)	0%
TIMPLT	Gains d'antennes vs Temps	0%
SPECPLOT	Amplitude/Phase vs Fréquence (Spectre)	0%
CORPLT	Solutions de calibration vs Temps	0%
CLPLOT	Phases de fermeture vs Temps	0%



**Architecture code
+ mise en place Interface**

60% restants = 2 mois

